

Da Programação por Impulso à Engenharia no SHM

Fundamentos, Rigor Técnico e o Paradigma do AI Engineer

Autor: André Luis de Souza

Formação: UniCEUB (Eng. Requisitos / Análise de Sistemas)

Mentoria: Prof. Sandeco Macedo

Framework: Reversa SDD

"A tecnologia é efêmera, mas o rigor é eterno. Em um mundo onde a Inteligência Artificial pode expelir milhares de linhas de código em segundos, o valor do desenvolvedor não está mais na digitação, mas no julgamento. No projeto Support Hours Manager (SHM), não aceitamos menos que o rigor técnico." — André Luis de Souza

1. Prefácio: O Encontro da Experiência com a Inovação

Aos 54 anos, minha trajetória como **Engenheiro de Requisitos e Analista de Sistemas formado pelo UniCEUB** ensinou-me que a tecnologia é efêmera, mas o rigor é eterno. Ao longo das décadas, vi "balas de prata" surgirem e desaparecerem, mas o encontro com o **Prof. Sandeco Macedo** e o curso de **Engenharia de Software com IA** trouxe uma clareza definitiva: estamos diante de uma mudança de paradigma.

O projeto **SHM (Support Hours Manager)** não é meramente um exercício acadêmico; é a materialização de fundamentos clássicos orquestrados pela Inteligência Artificial.

A história do nosso *craft* é marcada por ciclos de amadorismo que custam caro. Para não sermos apenas passageiros da "vibe" do momento, precisamos converter a velocidade bruta dos LLMs em progresso sustentável, transformando o entusiasmo inicial em software de alta integridade.

2. A Ilusão do "Vibe Coding" e o Ponto de Inversão

O termo "**Vibe Coding**", cunhado por Andrej Karpathy em 2025, descreve o perigoso estado de *flow* onde o desenvolvedor aceita sugestões de IAs por intuição, sem planejamento ou revisão crítica. Embora a sensação de onipotência seja inebriante, ela mascara a criação de um "software descartável" que carece de espinha dorsal arquitetural.



Aspecto	Programação por Impulso (<i>Vibe Coding</i>)	Engenharia de Software com IA (SHM)
Tempo de Entrega	Ilusão de velocidade que se arrasta por meses de retrabalho.	7 dias de engenharia de verdade , do zero ao produto testado.
Requisitos	Alucinados pela IA ou baseados em intuições voláteis.	Levantados com rigor para resolver o problema real do negócio.
Processo	Acúmulo caótico de prompts sem rastro técnico ou testes.	Abordagem sistemática, disciplinada e quantificável (SDD + TDD).
Sustentabilidade	Custo de mudança cresce de forma exponencial até o colapso.	Custo de evolução mantém-se linear, previsível e escalável.
Qualidade	Funciona por coincidência (<i>protótipo frágil</i>).	Funciona por design, contratos formais e 73+ testes (<i>produto robusto</i>).

O Ponto de Inversão Crítico: A experiência do mercado nos ensina que o "juro" do débito técnico não perdoa. Projetos gerados por impulso sem processo costumam atingir o **Ponto de Inversão por volta dos 8.2 meses** de vida: a taxa de juros do débito acumulado torna-se impagável, onde cada nova funcionalidade custa mais do que se o projeto fosse reiniciado do zero.

O SHM quebrou esse paradigma: foi projetado, arquitetado, testado e documentado em **apenas 7 dias de trabalho real de engenharia**, provando que a IA, quando contida por método e arquitetura, gera software de alta integridade em tempo recorde.

Para evitar essa podridão arquitetural, é imperativo resgatar os fundamentos que dão ordem ao caos gerado pela IA.

3. O Resgate dos Fundamentos: SWEBOK e GoF no SHM

A engenharia não reside na digitação, mas no governo do sistema. O **SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge)** é categórico: o código é apenas uma fração do ciclo de vida. A manutenção, por exemplo, consome até **80% do orçamento total** de um software. No SHM, o foco foi deslocado da escrita para a manutenibilidade e gestão de configuração.

Para domar a IA e impedir que ela gere um "macarrão de código", utilizamos os padrões **GoF (Gang of Four)** como **contratos de isolamento cognitivo**. Eles criam as fronteiras necessárias para que os agentes possam raciocinar sobre o código sem estourar janelas de contexto:

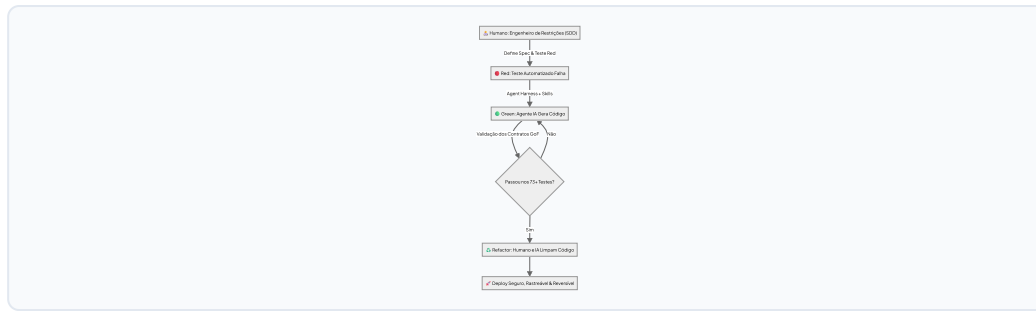
- 🧩 **Strategy:** Define contratos claros para algoritmos de cálculo de saldo e taxas, permitindo trocas sem impacto no núcleo.
- 🔔 **Observer:** Estabelece um mecanismo de notificação desacoplado para mudanças de estado de ciclos e contratos.
- 🏭 **Factory Method:** Centraliza a criação de objetos e instâncias de auditoria, impedindo que a lógica de negócio se suje com instanciações complexas.
- 🗄️ **Repository:** Isola o domínio do acesso a dados, protegendo o sistema contra flutuações de infraestrutura.

A governança do SHM repousa sobre três pilares: 1. **Sistemática:** O método precede a ação. 2. **Disciplinada:** O rigor é mantido mesmo sob pressão. 3. **Quantificável:** O progresso é medido por métricas reais, não por "vibes".

Essas estruturas clássicas são agora os trilhos por onde correm os nossos novos colaboradores: os agentes inteligentes.

4. A Nova Engenharia: SDD, TDD e o Agent Harness

O **AI Engineer** não escreve código; ele governa processos. No SHM, adotamos o **SDD (Spec-Driven Development)** como a nossa "especificação viva" — um contrato inegociável que dita as regras para a IA.



O ciclo de desenvolvimento é regido pelo rigor do **TDD (Test-Driven Development)** adaptado para agentes: 1. **Red**: O humano define o teste (o contrato de sucesso). 2. **Green**: O agente gera o código estritamente necessário para satisfazer o teste. 3. **Refactor**: Humano e IA limpam a estrutura, garantindo aderência aos padrões arquiteturais.

O Conceito de Agent Harness: A peça-chave dessa engrenagem é o *Agent Harness*. Ele não é apenas um prompt, mas um conjunto de *skills*, *hooks* e regras que impõe restrições de domínio, evitando alucinações e transformando uma IA genérica em um arquiteto especializado no contexto do SHM.

5. A Perspectiva Histórica: Por Que o Processo é Inegociável?

Na aviação, a taxa de acidentes é de apenas **0,07 por milhão de voos** porque o processo é lei. Na medicina, checklists obrigatórios reduzem complicações em **47%**. No software, curiosamente, o mercado ainda chama a negligência de "ser ágil". Essa ironia profissional reflete-se nos dados estagnados do **Chaos Report 2020**: apenas **31%** dos projetos são bem-sucedidos, enquanto **50%** são "desafiados" (atrasos/custos extras) e **19%** falham ou são cancelados antes da entrega.

Desastre Histórico	Ano	Consequência	Causa Raiz / Falha de Processo
Ariane 5	1996	Explosão do foguete (US\$ 370M)	Overflow de inteiro; falha crítica na validação de requisitos no reuso de código sem novo contexto.
Therac-25	1985–87	Vítimas fatais por radiação	Substituição de travas físicas por software não validado para condições de borda e concorrência real.
HealthCare.gov	2013	Colapso total no lançamento	Falha grave nos portões de processo (<i>gate failure</i>) e ausência de testes de integração sob carga real.

A história prova que o software não é "diferente"; ele apenas carece de responsabilidade formal. O processo não é burocracia; é ética profissional.

6. Conclusão: O Manifesto para o Futuro Sustentável

O **SHM (Support Hours Manager)** prova que a velocidade da IA, quando contida por uma arquitetura sólida e pelo **Framework Reversa**, produz resultados excepcionais. Sob a mentoria do **Prof. Sandeco Macedo**, aprendi que o futuro não pertence a quem "digita prompts", mas a quem projeta sistemas que duram.

Construir software na era da IA exige o compromisso com estas premissas:

- A IA é o motor, o Engenheiro é o freio e o leme:** A responsabilidade final pela qualidade é humana e inalienável.
- Especificação é o novo código:** Sem o rigor do SDD, a velocidade da IA apenas acelera a chegada ao ponto de colapso.
- Manutenibilidade é a métrica da verdade:** Se o seu sistema não sobrevive à primeira mudança após o deploy, você não fez engenharia, fez artesanato digital.